

Tabla 1: Descripción de las variables

Variables normalizadas	Descripción	Pilar
ano	Año	
cid	código de cantón	
canton	nombre del cantón	
icc_p	Índice de Competitividad cantonal	
rank_icc_p	Posición en el ICC	
icc_p_categ	Categoría del ICC	
peconomico	Pilar económico	
rank_peconomico	Posición en pilar económico	
pempresarial	Pilar empresarial	
rank_pempresarial	Posición en el pilar empresarial	
pgobierno	Pilar gobierno	
rank_pgobierno	Posición en el pilar gobierno	
plaboral	Pilar laboral	
rank_plaboral	Posición en el pilar laboral	
pinfraestructura	Pilar infraestructura	
rank_pinfraestructura	Posición en el pilar infraestructura	
pinnovacion	Pilar innovación	
rank_pinnovacion	Posición en el pilar innovación	
pcalidadvida	Pilar calidad de vida	
rank_pcalidadvida	Posición pilar calidad de vida	
pec_ln_m2cons_xkm2n	Log de metros de construcción por km ² normalizado	pilar económico
pec_ln_elec_pcapn	Log de electricidad per cápita normalizado	pilar económico
pec_ln_gasto_noinv_pcapn	Log de gasto de no inversión per cápita normalizado	pilar económico

pec_ln_exp_cid_pean	Log de exportaciones entre la PEA normalizado	pilar económico
pem_competencian	Indice de competencia normalizado	pilar empresarial
pem_ent_financ_xkm2n	Entidades financieras por km2 normalizado	pilar empresarial
pem_br_ihh_fn	Brecha del Indice de herfindal normalizado	pilar empresarial
pem_porc_export_patronn	Potencial de exportacion alcanzado por empresas exportadoras normalizado	pilar empresarial
pgo_depend_ingn	Grado de dependencia de transferencias del sector publico normalizado	pilar gobierno
pgo_ln_gto_rvc_xkmrvcn	Log de gasto en red vial cantonal per cápita normalizado	pilar gobierno
pgo_ln_ingtot_pcapn	Log de ingresos totales municipales normalizado	pilar gobierno
pgo_est_impamb_pcn	Esfuerzo en prevención ambiental normalizado	pilar gobierno
pgo_ln_gto_noadm_pcapn	Log gasto municipal no administrativo per capita normalizado	pilar gobierno
pgo_br_patenten	Brecha de días para conceder patente	pilar gobierno
pgo_elec_relavon	Participación en eleccion municipal vs presidenciales	pilar gobierno
pla_cobert_ingles_primn	Cobertura de ingles primario normalizado	pilar laboral
pla_cobert_secn	Cobertura secundaria normalizado	pilar laboral
pla_ln_matr_tercn	Cobertura de matricula universitaria normalizado	pilar laboral
pla_ln_pean	Log de la población económicamente activa normalizada	pilar laboral
pla_espec_servindn	Especialización de trabajadores en servicios en industrias normalizada	pilar laboral
pla_vasegur_vs_pean	Crecimiento de la poblacion asegurada sobre el crecimiento de la PEA normalizada	pilar laboral
pie_porc_pavimentadon	Porcentaje de red vial pavimentada normalizado	pilar laboral

pie_ln_viv_elec_km2n	Log de viviendas con acceso a electricidad normalizado	pilar infraestructura
pie_ehpm_aguan	Porcentaje de viviendas con acceso a agua potable normalizado	pilar infraestructura
pie_banda_ancha_ehpmn	Porcentaje de viviendas con acceso a internet normalizado	pilar infraestructura
pie_tel_residn	Porcentaje de viviendas con acceso a telefono fijo normalizado	pilar infraestructura
pin_ln_exp_cid_pea_atn	Log de exportaciones de alta tecnologia entre PEA normalizado	pilar innovación
pin_terc_ciencias_porcn	Porcentaje de matricula de ciencias universitaria normalizada	pilar innovación
pin_porc_esccol_internetn	Porcentaje de escuelas y colegos con acceso a internet normalizado	pilar innovación
pcv_esfuer_prev_ambienten	Esfuerzo de prevención ambiental normalizado	pilar calidad de vida
pcv_br_habit_xebaisn	Brecha de habitantes por EBAIS normalizado	pilar calidad de vida
pcv_evidan	Espereza de vida normalizada	pilar calidad de vida
pcv_br_tasa_crimn	Brecha de tasa de robos y asaltos normalizado	pilar calidad de vida
pcv_br_tmort_homicidios_oijn	Brecha de tasa de homicidios normalizada	pilar calidad de vida
pcv_entreten_pcapn	No de establecimientos de entretenimiento	pilar calidad de vida

La descripción y fuente de los datos se encuentra en anexo del reporte.

<https://ecodatos.fce.ucr.ac.cr/s/m7NemmYYKpxeiSB?dir=/&openfile=true>

Anexo metodológico:

Secciones tomadas de la nota metodológica 2018

<https://ecodatos.fce.ucr.ac.cr/s/4TM5awwAnDzB5bz?dir=/>

Estimaciones

Índices de especialización

Los índices de especialización o concentración determinan la relación entre la proporción correspondiente a un evento a nivel cantonal y a nivel nacional.

$$S^i = \frac{\frac{x_j^i}{\sum_j x_j^i}}{\frac{\sum_i x_j^i}{\sum_i \sum_j x_j^i}}$$

Un valor $S^i = 1$, implica que la proporción a nivel cantonal es igual a la proporción a nivel nacional. De esta manera, los valores mayores (menores) que 1 indican que la proporción cantonal es mayor (menor) que la nacional. Este método se utiliza para las siguientes medidas:

- *Índice de especialización del trabajador en servicios e industria.* Se emplearon datos sobre la rama de actividad de los trabajadores asegurados reportados por la CCSS. Por tratarse de servicios e industria, se incluyeron las siguientes ramas de actividad: comercio, hoteles y restaurantes, manufacturas, transporte y almacenamiento, servicios financieros, servicios de enseñanza, servicios sociales y otros servicios.
- *Índice de competencia.* Este índice define la disponibilidad de fuentes de trabajo en el cantón, con respecto a la PEA, es decir, refleja la competencia por trabajadores por parte de las empresas. Para su elaboración, se aproximó el número de empresas de servicios e industria según el número de patronos correspondientes a las ramas mencionadas anteriormente. Luego, ese valor se dividió entre la PEA del cantón.

Tasa de crecimiento de empleo formal con respecto a la PEA

Esta medida corresponde a la cantidad de trabajadores asegurados en relación con la Población Económicamente Activa (PEA). Debido a que los asegurados están reportados según la ubicación del patrono, mientras que la PEA incluye únicamente a los residentes del cantón, esta medida determina el grado de atracción de trabajadores hacia el cantón.

Ej.: El caso de Santa Ana en el 2010

El empleo formal en Santa Ana para el 2010, medido como los trabajadores con seguro de salud de la CCSS, fue de 27.797 personas. Por otro lado, la PEA de dicho cantón fue de 22.522 personas, según las estimaciones intercensales. El empleo formal con respecto a la PEA es:

$$empPEA_{2010}^{SA} = \frac{27.797}{22.522} = 1,2342$$

Incorporando el dato del 2009 (=1,332), se tiene que la tasa de variación para el 2010 fue de -7,34%.

Índice de concentración de actividades

El índice de concentración de actividades se elaboró con base en el Índice Herfindahl-Hirschman (IHH). El IHH es una medida de concentración de mercado definida como la suma de las participaciones de mercado de todas las firmas que lo componen al cuadrado. En este caso, se utilizó el porcentaje (A_j^i) de establecimientos dedicados a cada una de las actividades desarrolladas dentro del cantón, definidas a nivel de 4 dígitos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Este índice se puede representar de la forma,

$$IHH^i = \sum_j A_j^{i^2}$$

Ej.:

Suponga que un cantón i desarrolla 3 actividades: A, B y C. Un 20% de los establecimientos se dedica a A, un 50% a B y un 30% a C. El índice de concentración de actividades para este cantón sería:

$$IHH^i = 20^2 + 50^2 + 30^2 = 400 + 2500 + 900 = 3.800$$

Suponga ahora que la distribución en las 3 actividades es de 30%, 35% y 35%, para A, B y C respectivamente.

$$IHH^i = 30^2 + 35^2 + 35^2 = 900 + 1225 + 1225 = 3.350$$

En otro cantón j , todos los establecimientos se dedican a la actividad D, por lo que el índice sería:

$$IHH^j = 100^2 = 10.000$$

Con base en lo anterior, se puede ver que, conforme se fractura el mercado en una mayor cantidad de actividades y con un número similar de establecimientos en cada una, el índice va a ser menor, lo cual es positivo desde el punto de vista de competitividad.

Brechas o variables invertidas

En el ICC, entre mayor sea el valor de la variable, la situación del cantón es mejor. Sin embargo, para las siguientes variables, un mayor valor implica un aspecto negativo, por lo que se calcula una brecha para

mantener la concordancia con las demás variables. Esto fue modificado con respecto al ICC del 2018 que tomaba en cuenta la variable invertida

- Tasa de mortalidad por homicidios
- Robos y asaltos cometidos a personas por 10.000 habitantes
- Habitantes por EBAIS
- Días para conceder patentes comerciales
- Índice de concentración de actividades

La brecha se hizo con la siguiente fórmula:

$$x_{inv}^i = x_{max} - x^i$$

Normalización

Para la elaboración del Índice de Competitividad Cantonal, se utilizaron variables que inicialmente no eran comparables entre sí, pues no están expresadas en la misma unidad de medida o escala. Por esta razón, para sintetizar la información, fue necesario expresarlas según su valor relativo dentro del rango de valores observados de la variable, para cada año. Esto se puede representar como,

$$x_N^i = \frac{x^i - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

Las variables normalizadas toman valores entre 0 y 1, para el valor mínimo y máximo de la distribución respectivamente. Además, se mantiene el orden de la distribución original.

Ej.: Normalizando los ingresos municipales per cápita de Abangares para el 2006

En el 2006, la municipalidad de Abangares tuvo un ingreso per cápita de ₡89.916. Ese mismo año, el valor máximo fue de ₡186.053 (Garabito) y el mínimo fue de ₡9.126 (Alajuelita). La normalización es:

$$Ing_percap_{2006}^{Abangares} = \frac{89.916 - 9.126}{186.053 - 9.126} = 0,4566$$

Aplicando la misma fórmula, Garabito obtendría un valor normalizado de 1, y Alajuelita 0.

Construcción de los pilares y el ICC

Una vez que se tienen los datos normalizados, se realiza un promedio simple de las variables que conforman cada uno de los 7 pilares. Para obtener el ICC, se sigue el mismo procedimiento; se normalizan los valores de los pilares y se promedian. Finalmente, se normaliza el ICC para establecer las categorías de competitividad. Estas son:

- Muy baja: valores del ICC entre 0 y 0,19.
- Baja: valores del ICC entre 0,20 y 0,39.
- Media: valores del ICC entre 0,40 y 0,59.
- Alta: valores del ICC entre 0,60 y 0,79.

- Muy alta: valores del ICC entre 0,80 y 1.

Ej.: Calculando el ICC para Valverde Vega en el 2011

Este cantón tiene los siguientes valores normalizados para los pilares:

- Económico: 0,2063
- Empresarial: 0,1522
- Gobierno: 0,1782
- Laboral: 0,3604
- Infraestructura: 0,4254
- Innovación: 0,3728
- Calidad de Vida: 0,4827

El ICC es igual a:

$$ICC_{2011}^{Valverde\ Vega} = \frac{0,2063 + 0,1522 + 0,1782 + 0,3604 + 0,4254 + 0,3728 + 0,4827}{7} = 0,3111$$

*A diferencia de la nota metodológica 2018 no se normaliza de nuevo